

**EXAME FINAL DE
Análise Matemática I
GUIA DE CORRECÇÃO**

Cursos: LEIT, LEE, LEET

Turmas: LEIT12, LEIT13, LEIT14, LEE11, LEE12, LEET11

Ano lectivo: 2021-2º Semestre

Docentes: Grupo de disciplina

2ª Época

Data: 24-Jan-2022

Pontuação: 600

Importante:

- 1) **A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).**
- 2) **O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.**

1. **[60 Pontos]** De uma Progressão Aritmética, sabe-se que $a_7 = 21$ e $a_{16} = 48$. Determine a soma dos primeiros 50 termos da progressão.

Resolução: Aplicando a propriedade $a_n = a_m + (n - m) \cdot d$, tem-se:

- $a_{16} = a_7 + (16 - 7) \cdot d \Rightarrow 48 = 21 + 9 \cdot d \Rightarrow d = 3;$
- $a_7 = a_1 + (7 - 1) \cdot d \Rightarrow 21 = a_1 + 6 \cdot 3 \Rightarrow 21 = a_1 + 18 \Rightarrow a_1 = 3;$
- $a_{50} = a_7 + (50 - 7) \cdot d \Rightarrow a_{50} = 21 + 43 \cdot 3 = 21 + 129 \Rightarrow a_{50} = 150.$

Portanto,

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) \Rightarrow S_{50} = \frac{50}{2}(3 + 150) = 25 \cdot 153 \Rightarrow \boxed{S_{50} = 3825}$$

2. **[60 Pontos]** Sem recorrer à regra de L'Hôpital calcule: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1}.$

Resolução: O limite apresenta uma indeterminação do tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$. Assim,

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x^2 + x + 1)}{(x - 1)(x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} = \frac{1 + 1 + 1}{1 + 1} = \frac{3}{2}.$$

3. **[60 Pontos]** Seja $f(x) = \begin{cases} 3m + 2x, & \text{se } x > 2 \\ x^2 - x - 5, & \text{se } x = 2 \\ 7 - 5x, & \text{se } x < 2 \end{cases}.$

Determine o valor de m tal que $f(x)$ seja uma função contínua em $x = 2$.

Resolução: Para que a função f seja contínua em $x = 2$ é necessário e suficiente que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$. Assim,

- $\lim_{x \rightarrow 2^-} = \lim_{x \rightarrow 2} (7 - 5x) = 7 - 5 \cdot 2 = -3;$
- $\lim_{x \rightarrow 2^+} = \lim_{x \rightarrow 2} (3m + 2x) = 3m + 2 \cdot 2 = 3m + 4;$
- $f(2) = 2^2 - 2 - 5 = -3.$

Portanto,

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = f(2) \Rightarrow -3 = 3m + 4 \Rightarrow 3m = -3 - 4 \Rightarrow \boxed{m = -\frac{7}{3}}.$$

4. **[60 Pontos]** Ache a derivada da função $f(x) = \ln\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)$.

Resolução:

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^2}{\frac{1-x^2}{1+x^2}} = \frac{\frac{-2x(1+x^2)-2x(1-x^2)}{(1+x^2)^2}}{\frac{1-x^2}{1+x^2}} = \frac{-2x-2x^3-2x+2x^3}{(1+x^2)^2} \cdot \frac{1+x^2}{1-x^2} = \frac{-4x}{1-x^4}.$$

5. **[60 Pontos]** Escreva a equação da recta tangente ao gráfico da função $f(x) = 3x^2 - 5x$ no ponto $P(-2, 22)$.

Resolução: $f'(x) = 6x - 5 \implies f'(-2) = 6 \cdot (-2) - 5 = -17$.

$$y - y_0 = f'(-2)(x - x_0) \implies y - 22 = -17(x + 2) \implies y = -17x + 34 + 22 \implies \boxed{y = -17x + 56}.$$

6. **[60 Pontos]** Determine os intervalos de monotonia e extremos locais da função

$$f(x) = x^3 - 12x + 1$$

Resolução: $f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \implies x^2 = 4 \implies x = -2 \vee x = 2$.

Portanto, os únicos pontos críticos de f são $x = -2$ e $x = 2$. Assim,

x	$(-\infty, -2)$	-2	$(-2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	17	$\searrow$	-15	$\nearrow$

Concluimos então que

- A função $f(x)$ é crescente em $x \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$ e decrescente em $x \in (-2, 2)$.
- A função $f(x)$ tem como máximo local $f(-2) = 17$ e mínimo local $f(2) = -15$.

7. **[60+60+60 Pontos]** Calcule as integrais:

(a) $\int x \sin x dx$

(b) $\int x \sqrt{1+x} dx$

(c) $\int \frac{1-2x}{(x+1)(x+5)} dx$

Resolução:

(a) Seja $u = x \implies du = dx$ e $dv = \sin x dx \implies v = -\cos x$. Assim,

$$\int x \sin x dx = uv - \int v du = x \cdot (-\cos x) + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

(b) Seja $1+x = t^2$. Então $dx = 2t dt$ e $t = \sqrt{1+x}$. Temos então

$$\begin{aligned} \int x \sqrt{1+x} dx &= \int (t^2 - 1) \sqrt{t^2} \cdot 2t dt = 2 \int (t^2 - 1) \cdot t^2 dt = 2 \int (t^4 - t^2) dt \\ &= \frac{2}{5} t^5 - \frac{2}{3} t^3 + C = \frac{2}{5} \sqrt{(1+x)^5} - \frac{2}{3} \sqrt{(1+x)^3} + C. \end{aligned}$$

(c) $\frac{1-2x}{(x+1)(x+5)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+5} \implies 1-2x = A(x+5) + B(x+1).$

- Para $x = -1$ tem-se: $1 - 2 \cdot (-1) = A(-1+5) + B(-1+1) \implies 3 = 4A \implies A = \frac{3}{4};$
- Para $x = -5$ tem-se: $1 - 2 \cdot (-5) = A(-5+5) + B(-5+1) \implies 11 = -4B \implies B = -\frac{11}{4}.$

Portanto,

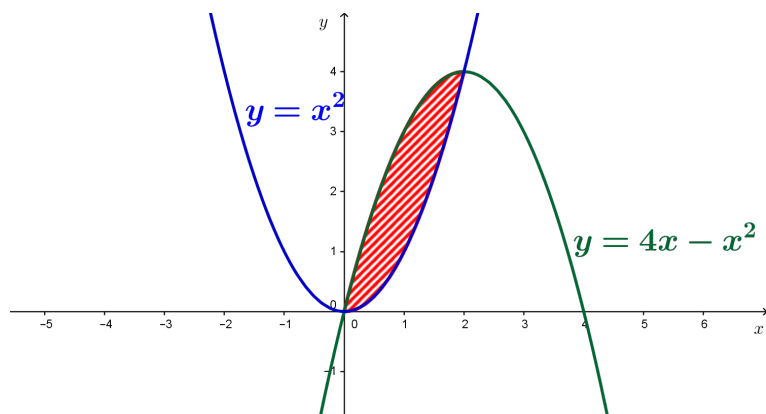
$$\int \frac{1-2x}{(x+1)(x+3)} dx = \frac{3}{4} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{11}{4} \int \frac{dx}{x+5} = \frac{3}{4} \ln|x+1| - \frac{11}{4} \ln|x+5| + C.$$

8. **[60 Pontos]** Calcule a área da região plana limitada pelas linhas $y = 4x - x^2$ e $y = x^2$. Faça o esboço da figura.

Resolução: Encontremos os pontos de intersecção das duas curvas:

$$4x - x^2 = x^2 \iff 2x^2 - 4x = 0 \iff 2x(x - 2) = 0 \iff x = 0 \vee x = 2$$

Temos então



$$\int_0^2 [(4x - x^2) - x^2] dx = \int_0^2 (4x - 2x^2) dx = \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^2 = 8 - \frac{16}{3} = \frac{8}{3}$$

Bom Trabalho!